

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC – KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÀI TẬP LỚN - HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ Thống Quản Lý Đặt Vé Xem Phim Trực Tuyến

GVHD: Dương Huỳnh Anh Đức
SV: Trần Trung Hiếu – 2310982
Nguyễn Hà Viêt Thống – 2313339
Nguyễn Lê Trọng – 2313648
Nguyễn Vạn Xuân – 2314019
Nguyễn Đặng Thế Hoàng – 2311051

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2025

Mục lục

1	Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu	3
1.1	Tìm hiểu ứng dụng/hệ thống liên quan (tham khảo)	3
1.2	Mô tả hệ thống đề xuất	8
1.2.1	Các tác nhân chính của hệ thống:	9
1.2.2	Các chức năng chính của hệ thống:	9
1.2.3	Mô tả các kiểu thực thể, thuộc tính và mối liên kết	9
1.3	Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa của hệ thống	10
2	Thiết kế EERD	11
3	Ánh xạ sang lược đồ CSDL	11



Danh sách hình vẽ

1	Giao diện trang chủ ứng dụng Lotte Cinema – hiển thị banner phim và menu chính (Movie, Gift Shop, Ticket, Cinema, Promotion)	4
2	Danh sách phim đang chiếu kèm thời lượng, thể loại, và ngày khởi chiếu	5
3	Giao diện chọn khu vực và rạp chiếu – hiển thị các suất chiếu theo thời gian và loại phòng	6
4	Giao diện chọn ghế và thanh toán – minh họa luồng đặt vé trực tuyến	7
5	Trang thông tin người dùng và lịch sử vé đã mua, điểm tích lũy và khuyến mãi .	8

1 Phân tích và mô tả yêu cầu dữ liệu

1.1 Tìm hiểu ứng dụng/hệ thống liên quan (tham khảo)

Tên hệ thống: Ứng dụng Lotte Cinema Vietnam

Đường dẫn website: <https://www.lottecinemavn.com>

Phiên bản khảo sát: Ứng dụng di động trên nền tảng *iOS/Android* và website chính thức của Lotte Cinema Việt Nam.

Giới thiệu tổng quan:

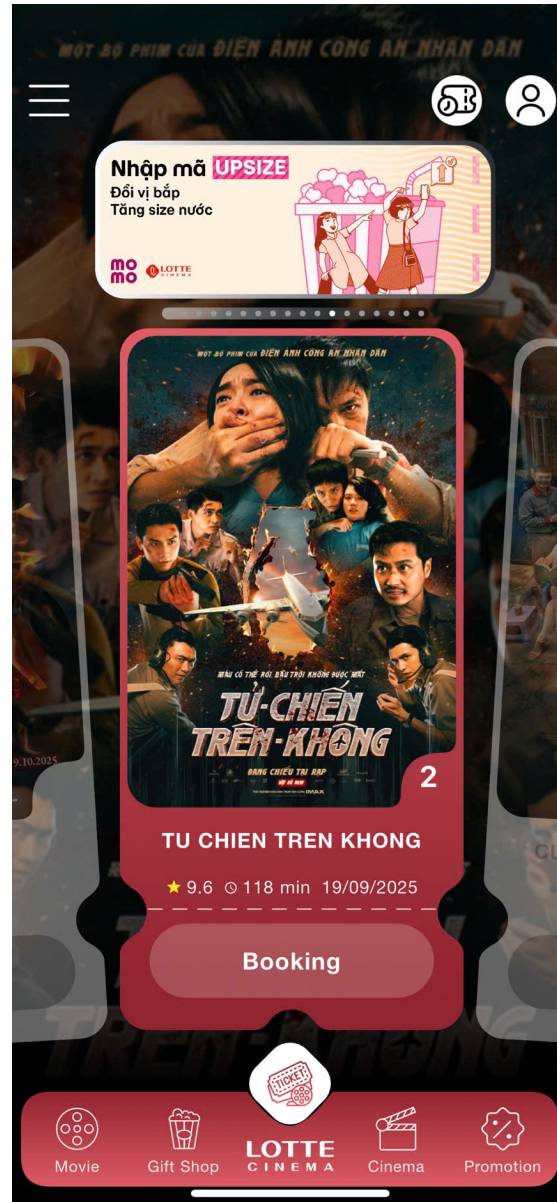
Lotte Cinema là hệ thống rạp chiếu phim thuộc Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), hoạt động tại nhiều thành phố lớn của Việt Nam. Ứng dụng Lotte Cinema Vietnam cho phép người dùng dễ dàng đặt vé xem phim, xem lịch chiếu, tra cứu rạp, quản lý vé điện tử, tích điểm thưởng và theo dõi các chương trình khuyến mãi. Với giao diện hiện đại, hệ thống hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động ổn định trên nền tảng web và điện thoại di động.

Phân tích nghiệp vụ:

Hệ thống Lotte Cinema phục vụ hai nhóm người dùng chính: (1) *khách hàng cá nhân* – người sử dụng ứng dụng để đặt vé xem phim, và (2) *bộ phận quản trị hệ thống* – chịu trách nhiệm cập nhật và quản lý thông tin phim, rạp, suất chiếu và khuyến mãi.

- **Quản lý phim:** Người dùng có thể xem danh sách phim đang chiếu, sắp chiếu; mỗi phim hiển thị tên, thể loại, độ tuổi giới hạn, thời lượng, ngôn ngữ, điểm đánh giá, ngày khởi chiếu và mô tả nội dung. Các banner quảng cáo phim nổi bật được hiển thị trên giao diện chính.
- **Quản lý rạp và suất chiếu:** Hệ thống cho phép người dùng chọn khu vực địa lý (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, v.v.), sau đó hiển thị danh sách rạp thuộc khu vực đó. Mỗi rạp cung cấp danh sách các phim đang chiếu và khung giờ cụ thể. Khi người dùng chọn phim, ứng dụng hiển thị các suất chiếu tương ứng tại từng rạp, kèm loại phòng (2D, 3D, 4DX, IMAX) và giá vé.
- **Đặt vé và chọn ghế:** Sau khi chọn suất chiếu, người dùng chuyển đến giao diện chọn ghế với sơ đồ phòng chiếu. Mỗi ghế có vị trí (hàng, số), loại ghế (thường, VIP, couple) và giá tương ứng. Người dùng chọn ghế, xác nhận thông tin vé, áp dụng mã khuyến mãi (nếu có), rồi chuyển sang bước thanh toán.
- **Thanh toán vé:** Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán: thẻ ngân hàng, ví điện tử (Momo, ZaloPay, ShopeePay) hoặc thanh toán tại quầy. Sau khi thanh toán thành công, người dùng nhận được mã vé điện tử (QR code) hiển thị trên ứng dụng.
- **Tài khoản và lịch sử đặt vé:** Mỗi người dùng có thể đăng ký và đăng nhập tài khoản riêng. Hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân (họ tên, email, ngày sinh, điểm thưởng, cấp bậc thành viên). Người dùng có thể xem lịch sử các vé đã mua, điểm tích lũy, khuyến mãi hiện hành, và cập nhật thông tin cá nhân.
- **Khuyến mãi và tích điểm:** Lotte Cinema có chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết. Mỗi giao dịch thành công được cộng điểm, và người dùng có thể đổi điểm để nhận giảm giá. Ngoài ra, các khuyến mãi theo dịp đặc biệt (sinh nhật, lễ tết, ưu đãi thành viên mới) được hiển thị trong mục *Promotion*.

Giao diện khảo sát thực tế:



Hình 1: Giao diện trang chủ ứng dụng Lotte Cinema – hiển thị banner phim và menu chính (Movie, Gift Shop, Ticket, Cinema, Promotion)

 **Movie**

The released movie

Upcoming movie



Chi Ngã Em Nàng

03.10.2025



T16

TEE YOD 3
Duration : 104 min
Starting : 10/10/2025
Genre : Thriller/Criminal/Horror
[Buy tickets now](#)



T16

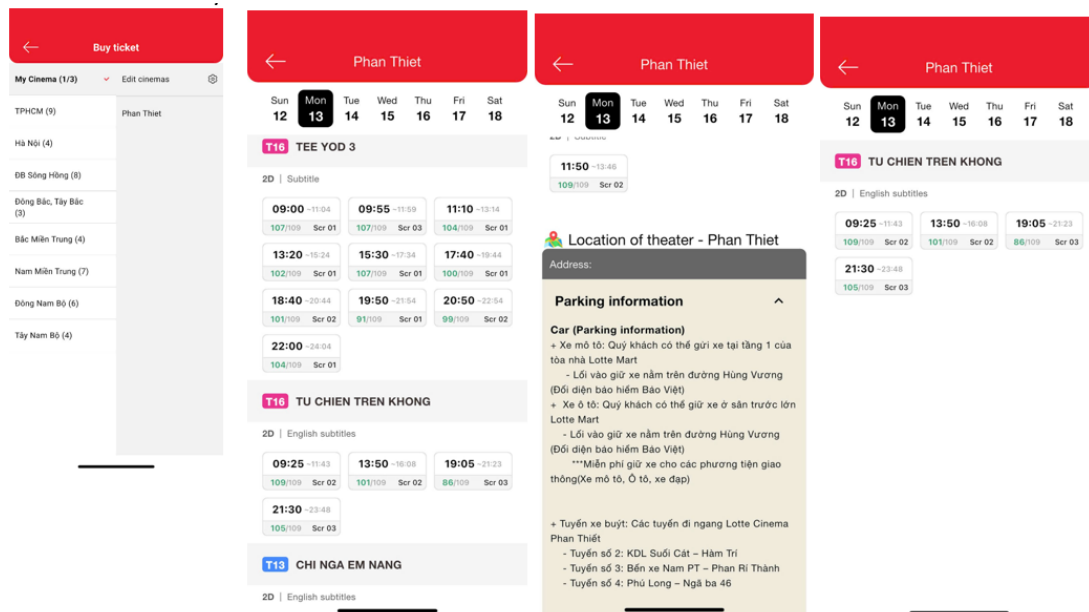
TU CHIEN TREN KHONG
Duration : 118 min
Starting : 19/09/2025
Genre : Thriller/Criminal/Horror
[Buy tickets now](#)



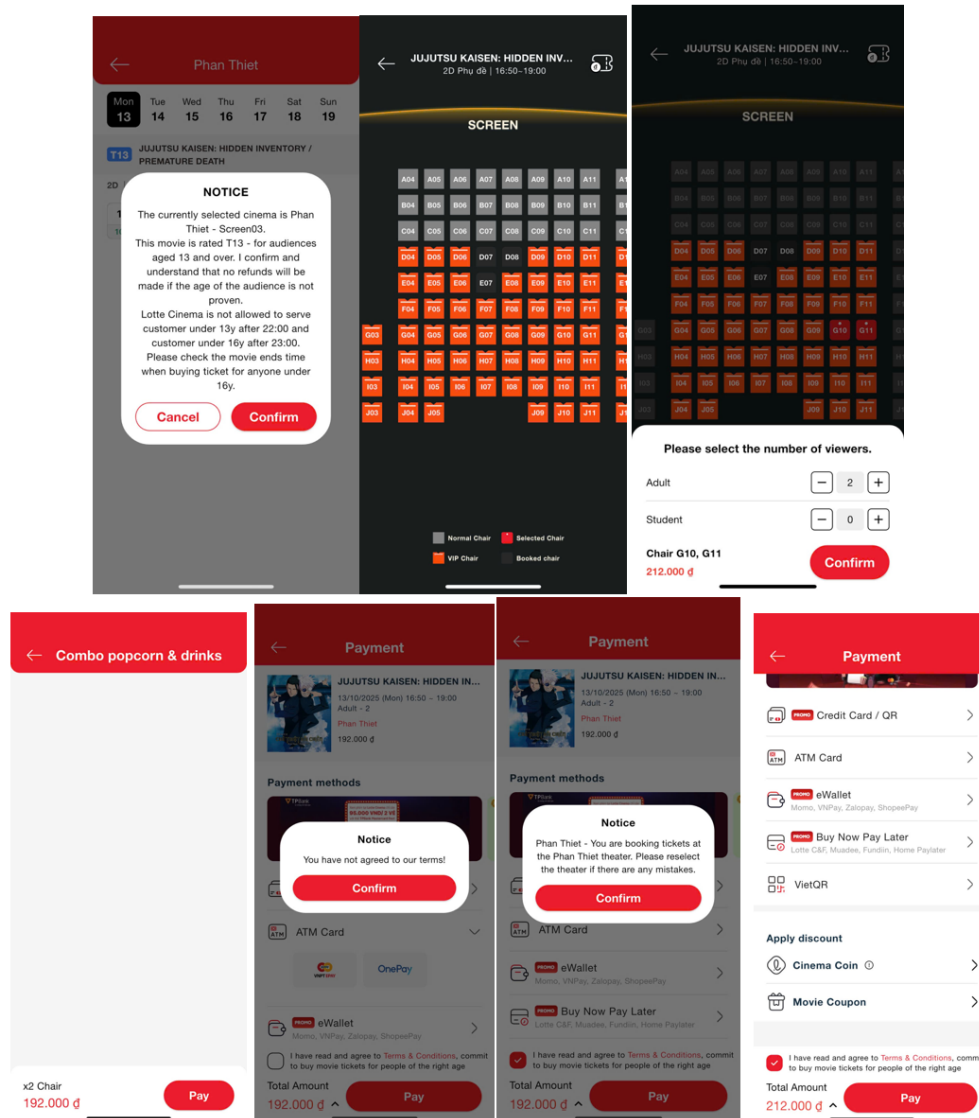
T13

CHI NGA EM NANG

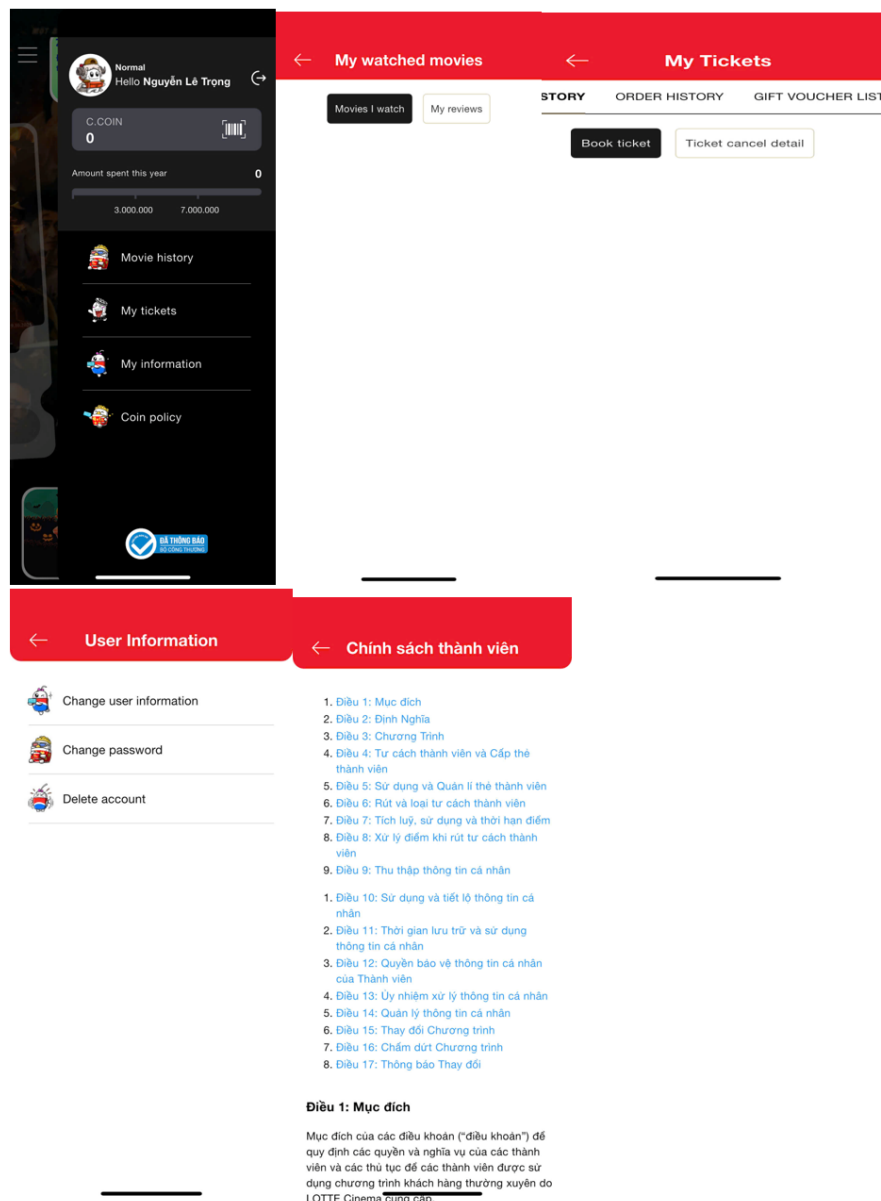
Hình 2: Danh sách phim đang chiếu kèm thời lượng, thể loại, và ngày khởi chiếu



Hình 3: Giao diện chọn khu vực và rạp chiếu – hiển thị các suất chiếu theo thời gian và loại phòng



Hình 4: Giao diện chọn ghế và thanh toán – minh họa luồng đặt vé trực tuyến



Hình 5: Trang thông tin người dùng và lịch sử vé đã mua, điểm tích lũy và khuyến mãi

Các giao diện trên được khảo sát trực tiếp từ ứng dụng và website **Lotte Cinema Vietnam**. Thông tin thu thập được là cơ sở để nhóm phân tích các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ trong hệ thống đặt vé xem phim đề xuất ở các phần tiếp theo.

1.2 Mô tả hệ thống đề xuất

Dựa trên việc khảo sát ứng dụng **Lotte Cinema Vietnam**, nhóm đề xuất xây dựng một hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến có tên là **hệ thống cơ sở dữ liệu cho ứng dụng đặt vé xem phim trực tuyến**. Hệ thống được thiết kế nhằm quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến

phim, rạp chiếu, phòng chiếu, suất chiếu, vé, khách hàng, thanh toán, khuyến mãi và đánh giá của người dùng. Mục tiêu của hệ thống là đảm bảo quy trình đặt vé nhanh chóng, chính xác và thuận tiện cho người dùng, đồng thời giúp bộ phận quản trị rạp dễ dàng theo dõi và cập nhật thông tin.

1.2.1 Các tác nhân chính của hệ thống:

- **Khách hàng (Customer):** đăng ký tài khoản, xem danh sách phim, chọn rạp, chọn suất chiếu, đặt vé, thanh toán, nhận vé điện tử, tích điểm và đánh giá phim đã xem.
- **Quản trị viên (Admin):** quản lý danh mục phim, rạp chiếu, phòng chiếu, suất chiếu, thông tin khách hàng, khuyến mãi và theo dõi doanh thu.

1.2.2 Các chức năng chính của hệ thống:

- Quản lý thông tin phim: thêm, sửa, xóa và cập nhật dữ liệu phim (tên phim, thể loại, thời lượng, ngày khởi chiếu, ngôn ngữ, quốc gia, đạo diễn, diễn viên...).
- Quản lý rạp chiếu và phòng chiếu: lưu trữ thông tin rạp, địa chỉ, khu vực, số lượng phòng chiếu và sức chứa.
- Quản lý suất chiếu: thiết lập thời gian, giá vé cơ bản, phòng chiếu và phim tương ứng.
- Đặt vé và thanh toán: khách hàng chọn ghế, áp dụng khuyến mãi, thanh toán qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng và nhận mã QR vé điện tử.
- Quản lý khuyến mãi và điểm thưởng: tạo và áp dụng các chương trình giảm giá, tích điểm cho khách hàng thành viên.
- Đánh giá phim: cho phép khách hàng chấm điểm và viết nhận xét cho các bộ phim đã xem.

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hướng đến việc quản lý dữ liệu hiệu quả, tránh trùng lặp, đảm bảo tính toàn vẹn và hỗ trợ truy xuất thông tin nhanh chóng. Cơ sở dữ liệu được thiết kế tuân thủ các nguyên tắc chuẩn hóa và ràng buộc toàn vẹn của mô hình quan hệ, đồng thời có thể mở rộng để tích hợp với các hệ thống quản lý rạp khác trong tương lai.

1.2.3 Mô tả các kiểu thực thể, thuộc tính và mối liên kết

Hệ thống rạp chiếu phim được tổ chức thành các **RẠP CHIẾU PHIM**. Mỗi rạp có mã rạp (Cinema_ID), cùng các *thuộc tính* như *tên rạp*, *địa chỉ*, *thành phố*, *số điện thoại* và *email liên hệ*.

Một rạp bao gồm nhiều **PHÒNG CHIẾU**, và mỗi phòng có mã phòng (Room_ID), *tên phòng*, *loại phòng* (2D, 3D, IMAX, 4DX, Gold Class), cùng *sức chứa*. Một rạp có thể **quản lý** nhiều phòng chiếu khác nhau.

Mỗi **PHÒNG CHIẾU** chứa nhiều **GHẾ**. Mỗi ghế có mã ghế (Seat_ID), cùng các *thuộc tính* là *hàng ghế*, *số ghế* và *loại ghế* (thường, VIP, couple), *số ghế còn trống*. Một ghế chỉ **thuộc** một phòng chiếu duy nhất nhưng có thể **được đặt** nhiều lần cho các suất chiếu khác nhau.

Hệ thống lưu trữ các **PHIM**. Mỗi phim có mã phim (Movie_ID), *tên phim*, *thể loại*, *thời lượng*, *ngôn ngữ*, *quốc gia*, *đạo diễn*, *diễn viên chính*, *ngày khởi chiếu*, *độ tuổi* và *mô tả nội dung*. Một phim có thể được **trình chiếu** ở nhiều rạp khác nhau.

Mỗi rạp tổ chức nhiều **SUẤT CHIẾU**. Mỗi suất chiếu có *mã suất chiếu (Showtime_ID)*, *ngày chiếu*, *giờ bắt đầu*, *giờ kết thúc*, *giá vé cơ bản* và *trạng thái*. Một suất chiếu **thuộc** một phòng cụ thể và **chiếu** một bộ phim nhất định.

Hệ thống sử dụng **TÀI KHOẢN** để lưu thông tin của **KHÁCH HÀNG** và **QUẢN TRỊ VIÊN**. Mỗi tài khoản có *mã người dùng (User_ID)*, *số điện thoại*, *họ và tên*, *mật khẩu*, *giới tính*, *email*, *địa chỉ*.

Người dùng hệ thống là các **KHÁCH HÀNG**. Mỗi khách hàng có *điểm tích lũy* và *loại thành viên*. Khách hàng có thể **đặt** nhiều vé khác nhau.

Hệ thống có các **QUẢN TRỊ VIÊN** chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu. Mỗi quản trị viên có *lương*, *chức vụ*, *ca làm việc* và *ngày bắt đầu làm việc*. Quản trị viên có thể quản lý nhau tùy thuộc vào chức vụ. Họ có thể **thêm**, **sửa** hoặc **xóa** thông tin về phim, rạp, suất chiếu và khuyến mãi. Mỗi quản trị viên làm việc trong một rạp chiếu phim.

Mỗi **VÉ XEM PHIM** có *mã vé (Ticket_ID)*, *ngày đặt*, *giá vé cuối cùng*, *trạng thái* (đã thanh toán, chờ thanh toán, đã hủy) và *phương thức thanh toán*. Một vé **liên kết** với một khách hàng, một suất chiếu, một ghế và một giao dịch thanh toán. Mỗi **THANH TOÁN** có *mã thanh toán (Payment_ID)*, *ngày thanh toán*, *số tiền*, *phương thức* và *trạng thái*. Mỗi thanh toán **thuộc** về một vé duy nhất.

Hệ thống quản lý các **CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI**. Mỗi khuyến mãi có *mã khuyến mãi (Promo_ID)*, *tên chương trình*, *mức giảm*, *ngày bắt đầu*, *ngày kết thúc* và *điều kiện áp dụng*. Một khuyến mãi có thể **áp dụng** cho nhiều vé, và một vé có thể **hưởng** nhiều chương trình khuyến mãi.

Khách hàng có thể gửi **ĐÁNH GIÁ** cho các phim đã xem. Mỗi đánh giá có *mã đánh giá (Review_ID)*, *nội dung*, *điểm số* và *ngày đăng*. Một đánh giá **gắn với** một khách hàng và một phim cụ thể.

Khách hàng và quản trị viên đều có thể đặt và lập các **ĐƠN HÀNG**. Mỗi đơn hàng có *mã đơn hàng (Order_ID)*, *trạng thái*, *thời gian đặt*, *phương thức thanh toán*, *tổng tiền đơn hàng*. Mỗi đơn hàng gồm nhiều vé, mỗi đơn hàng được đặt, lập bởi một khách hàng hoặc một nhân viên.

Mỗi **MẶT HÀNG** có *mã hàng (Item_ID)*, *số lượng*, *đơn giá*, *trạng thái*, *mô tả ngắn*, *tên hàng*. Mỗi đơn hàng gồm nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng thuộc trong một đơn hàng. Mặt hàng chia ra hai phần là **QUÀ LƯU NIỆM** và **ĐỒ ĂN, THỨC UỐNG**. Quà lưu niệm có *chủ đề phim*, đồ ăn thức uống có *kích cỡ*.

Tóm lại, mỗi rạp có nhiều phòng chiếu; mỗi phòng có nhiều ghế và nhiều suất chiếu; mỗi suất chiếu chiếu một phim; mỗi vé liên kết với một khách hàng, một ghế và một thanh toán; mỗi khuyến mãi áp dụng cho nhiều vé; khách hàng có thể viết nhiều đánh giá; và các quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành toàn hệ thống.

1.3 Mô tả các ràng buộc ngữ nghĩa của hệ thống

Các ràng buộc ngữ nghĩa là những quy tắc nghiệp vụ đảm bảo dữ liệu trong hệ thống luôn hợp lệ, phản ánh đúng thực tế hoạt động của ứng dụng đặt vé xem phim. Những ràng buộc này

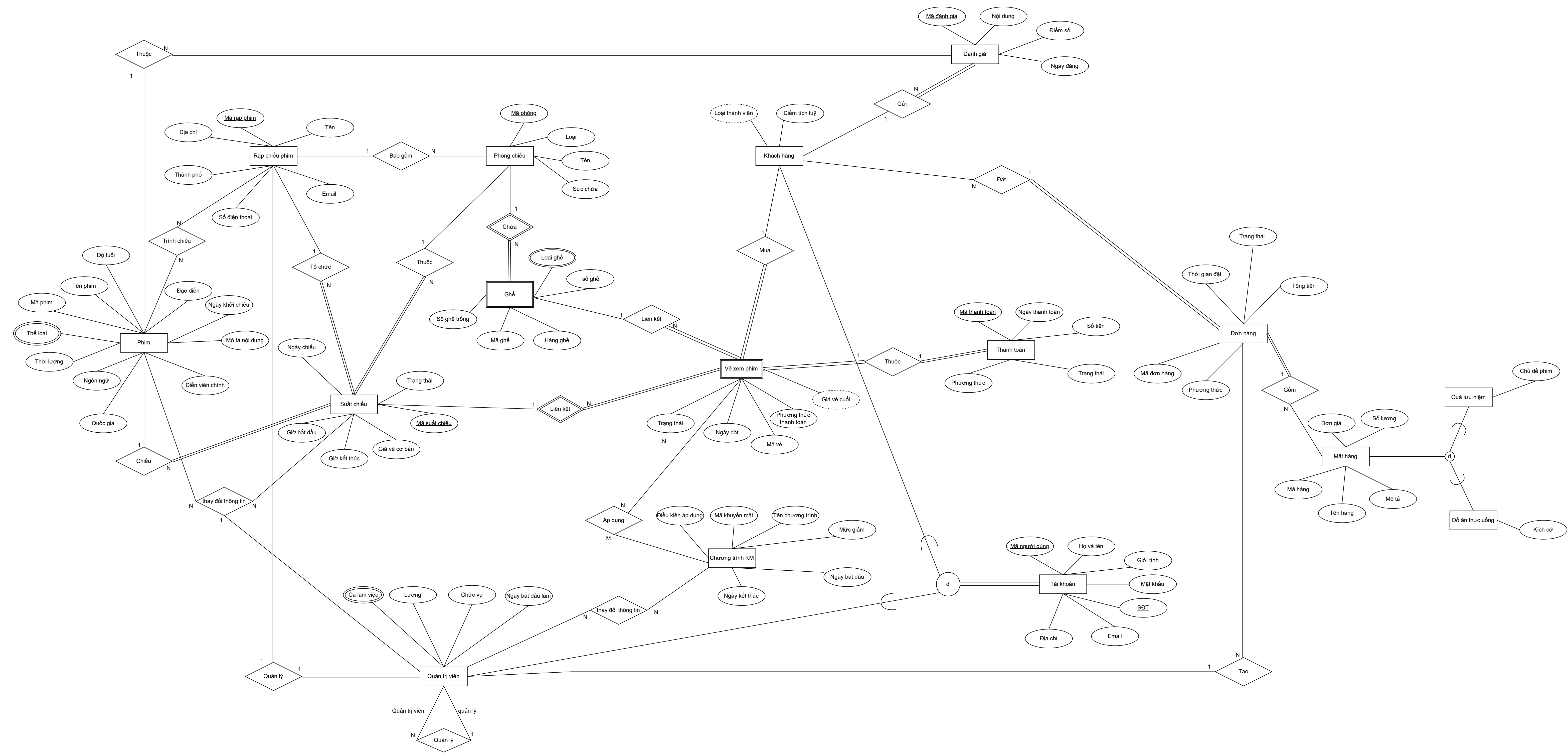
không thể thể hiện trực tiếp bằng các ký hiệu trong sơ đồ ERD, do đó được mô tả bằng lời như sau:

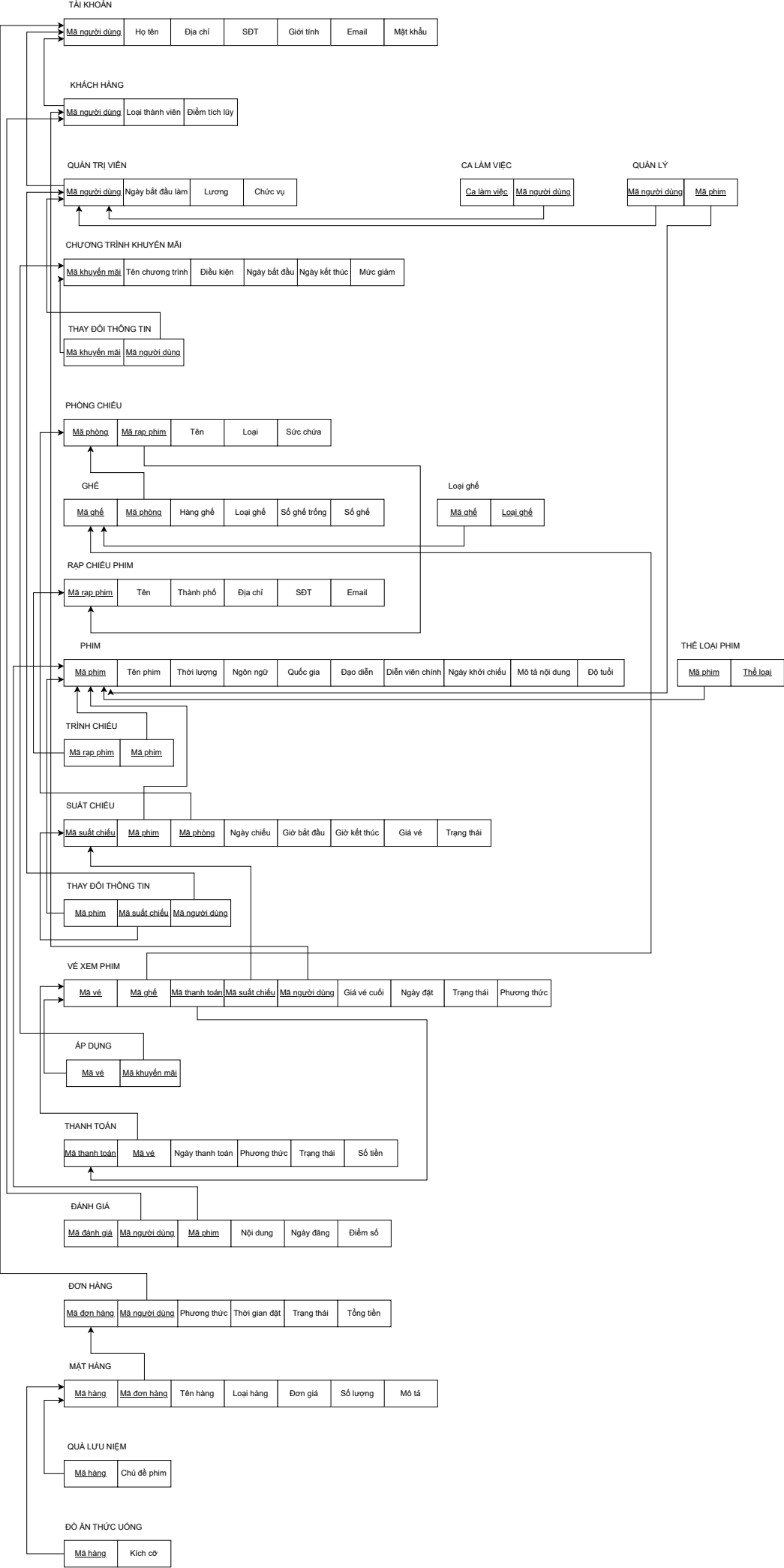
1. **Ràng buộc về suất chiếu và phim:** Ngày chiếu của một suất chiếu phải lớn hơn hoặc bằng ngày khởi chiếu của bộ phim đó. Một suất chiếu chỉ được tổ chức khi phim đang trong thời gian phát hành.
2. **Ràng buộc về phòng chiếu:** Một phòng chiếu không thể có hai suất chiếu trùng thời gian (giờ bắt đầu hoặc giờ kết thúc). Tức là tại cùng một thời điểm, chỉ có duy nhất một bộ phim được chiếu trong phòng.
3. **Ràng buộc về ghế và suất chiếu:** Mỗi ghế chỉ được đặt **một lần duy nhất** cho một suất chiếu cụ thể. Tuy nhiên, ghế có thể được đặt lại cho các suất chiếu khác nhau.
4. **Ràng buộc về thanh toán vé:** Mỗi vé chỉ có một giao dịch thanh toán duy nhất, và chỉ được coi là hợp lệ sau khi trạng thái thanh toán là “*Đã thanh toán*”.
5. **Ràng buộc về khuyến mãi:** Mã khuyến mãi chỉ có hiệu lực khi ngày đặt vé nằm trong khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi. Ngoài khoảng thời gian này, hệ thống không cho phép áp dụng mã giảm giá.
6. **Ràng buộc về giá vé:** Giá vé cuối cùng của khách hàng được tính theo công thức: *Giá vé cuối cùng = Giá vé cơ bản – Giá trị khuyến mãi (nếu có)*. Nếu khách hàng sử dụng điểm thưởng, tổng tiền phải giảm tương ứng với số điểm quy đổi.
7. **Ràng buộc về điểm thưởng:** Điểm thưởng của khách hàng chỉ được cộng thêm sau khi vé được thanh toán thành công. Khi khách hàng hủy vé hoặc giao dịch thất bại, điểm thưởng không được ghi nhận.
8. **Ràng buộc về đánh giá phim:** Một khách hàng chỉ có thể đánh giá một bộ phim nếu họ đã từng mua vé xem phim đó. Hệ thống không cho phép người chưa xem phim gửi đánh giá.
9. **Ràng buộc về vai trò người dùng:** Tài khoản có vai trò “Quản trị viên” không được phép thực hiện hành động đặt vé. Chỉ tài khoản “Khách hàng” mới có quyền đặt vé và thanh toán.
10. **Ràng buộc về tính toàn vẹn dữ liệu:** Khi một bộ phim bị xóa khỏi hệ thống, toàn bộ các suất chiếu, vé, và đánh giá liên quan đến phim đó cũng phải được xóa hoặc lưu trữ trong bảng lịch sử để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Các ràng buộc trên giúp đảm bảo rằng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống đặt vé xem phim luôn phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế, tránh sai lệch hoặc xung đột dữ liệu khi vận hành hệ thống.

2 Thiết kế EERD

3 Ánh xạ sang lược đồ CSDL





Tài liệu

- [1] R. Elmasri & S. B. Navathe (2016). *Fundamentals of Database Systems*, 7th Edition, Addison-Wesley.
- [2] Trần Minh Quang et al. (2025). *Cơ sở dữ liệu: Khái niệm, phương pháp và kỹ thuật phân tích thiết kế*. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
- [3] Suphamit Chittayasothorn (2017). *Relational Database Systems: Language, Conceptual, Modeling and Design for Engineers*. Springer.
- [4] T. Connolly & C. Begg (2005). *Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*, Vol. 1.3, Addison-Wesley.
- [5] Archit Roy, Vinit Shahdeo Rajesh Kaluri (2019). *A Comparative Study in Online Movie Ticket Booking System*. Research Journal of Engineering Technology, Vol.10(1), pp.16–20.
- [6] Kamal Acharya (2024). *A Case Study on Online Ticket Booking System Project*. SSRN Preprint. Available at: <https://ssrn.com/abstract=4841210>.
- [7] Arjun Kumar Mishra, Shashank Gupta, Rajeev Kumar (2022). *A New Approach for Online Movie Ticket Booking System*. JETIR, Vol.9, Issue 5. Available at: <https://www.jetir.org/papers/JETIR2205B59.pdf>.
- [8] Vedang Kharavlikar, Ajinkya Mane, Urjita Mane (2024). *Cinema Booking System (CBS)*. International Journal of Research Publication and Reviews, Vol.5, Issue 4, pp.1675-1680.
- [9] Aarya Nanndaann Singh MN, Akash Hegde P, Abhilash R, Akash Kumar Priyadarshini R (2023). *A Cinema - Online Movie Ticket Booking System*. IJSRET, Vol.9, Issue 2. Available at: https://ijsret.com/wp-content/uploads/2023/03/IJSRET_V9_issue2_190.pdf.